Представленные вами данные — это результаты анализа **SIMPER (Similarity Percentages)**. Если предыдущий метод (IndVal) искал *качественные* маркеры (присутствует только здесь и больше нигде), то **SIMPER оценивает *количественный* вклад каждого химического соединения в различия (диссимилярность) между парами таксонов**.

Иными словами, SIMPER отвечает на вопрос: **«За счет разницы в концентрации каких именно веществ профиль эфирного масла одного растения отличается от другого?»**

Ниже представлен глубокий хемотаксономический анализ этих результатов.

---

1. Ключевые метрики SIMPER для понимания

- **average:** Средний вклад соединения в общее различие между двумя группами. Чем выше, тем важнее вещество для разделения таксонов.
- **ratio (отношение average/sd):** Важнейший показатель надежности. Если `ratio > 1.5` (а тем более > 3-5), это значит, что соединение является **стабильным и надежным дискриминатором**. Если `ratio < 1`, концентрация вещества сильно скачет внутри самих групп, и полагаться на него нельзя.
- **ava / avb:** Среднее обилие (концентрация/площадь пика) вещества в группе A и группе B.
- **p (signif):** Статистическая достоверность отличий.

---

2. Анализ на уровне Родов (Genus)

На родовом уровне SIMPER блестяще подтверждает и дополняет данные IndVal, показывая колоссальные количественные разрывы в биосинтезе.

А. Абсолютный изолят: *Microbiota*

Сравнения микробиоты с любым другим родом (*Thuja, Juniperus, Chamaecyparis* и др.) показывают одну и ту же картину:

- **Thujopsan-2-alpha-ol:** Это вещество дает гигантский вклад в отличия (до 80% всей диссимилярности!). Посмотрите на цифры: у микробиоты (`avb`) его концентрация **~36 598**, а у остальных родов — от 0 до 43.
- **Ratio:** Достигает 15–30. Это феноменальный показатель. *Thujopsan-2-alpha-ol* — это не просто маркер, это количественная основа эфирного масла микробиоты, делающая ее химически уникальной среди всех кипарисовых.

Б. Туйоновый профиль: *Thuja*

- **alpha-Thujone:** Главный дискриминатор рода *Thuja* от всех остальных. У туи его уровень `ava` = 4516, у можжевельников — 1.3, у остальных — 0.
- **Ratio:** 2.4 – 5.1. Это стабильный количественный признак. Разделение *Thuja* и *Juniperus* на 45% обусловлено именно разницей в количестве альфа-туйона.

В. Разделение "сложных" родов: *Juniperus* vs *Chamaecyparis* vs *Thujopsis*

Здесь в игру вступают базовые монотерпены, но важна их *пропорция*:

- **alpha-Pinene:** Отличает *Chamaecyparis* (очень много, avb = 6230) от *Juniperus* (умеренно, ava = 1695) и *Microbiota* (мало, 61).
- **Sabinene:** Является главным дискриминатором для *Thujopsis* (avb = 3825). Именно высокое содержание сабинена количественно отделяет туевик от можжевельников и кипарисовиков.
- **Bornyl acetate:** Надежно отделяет *Chamaecyparis* (avb = 817) от *Thuja* (80) и *Juniperus* (12).

---

3. Анализ на уровне Видов (Species)

На видовом уровне картина становится гораздо более детализированной. SIMPER показывает, как виды внутри одного рода расходятся по химическим путям.

А. Внутриродовые и межродовые дискриминаторы Кипарисовиков (*Chamaecyparis*)

Два изученных вида кипарисовика кардинально отличаются друг от друга количественно:

- ***Chamaecyparis lawsoniana* (К. Лавсона):** Его профиль строится на огромном количестве **Limonene** (ava = 8006). Лимонен является главным дискриминатором этого вида от *всех* остальных растений в выборке (ratio от 3 до 6, $p < 0.001$). Кроме того, его надежно выделяют сесквитерпены **10-epi-Cubebol** и **cis-Muurol-5-en-4-beta-ol** (ratio достигает сумасшедших значений > 100 при сравнении с туевиком или нутканским кипарисом).
- ***Chamaecyparis pisifera* (К. горохоплодный):** В отличие от Лавсона, здесь доминирует **alpha-Pinene** (avb = 9311) и **Bornyl acetate** (avb = 1217).

Б. Химическая гетерогенность Можжевельников (*Juniperus*)

Можжевельники — самый сложный таксон. SIMPER показывает, что их виды различаются не столько базовыми монотерпенами (пиненом), сколько **сесквитерпеновыми спиртами и углеводородами**:

- **Germacrene D-4-ol:** Ключевой дискриминатор. Его очень много у *J. pseudosabina* (5233), умеренно у *J. sabina* (1517) и *J. communis* (1326), и мало у *J. rigida* (8.4).
- **Elemol:** Отличает *J. sabina* (1092) и *J. virginiana* (736) от других видов.
- **Caryophyllene и Humulene:** Являются специфичными количественными маркерами для *Juniperus rigida* (можжевельник твердый), надежно отличая его от туи, микробиоты и других можжевельников.
- **trans-Sabinyl acetate:** Четко выделяет *Juniperus chinensis* (китайский можжевельник) на фоне остальных (ratio > 5, $p < 0.01$).

В. Специфика Нутканского кипариса (*Callitropsis nootkatensis*)

Этот вид количественно отделяется от других за счет комбинации **3-Carene** (ava = 1654) и **alpha-Pinene** (2211). Высокое содержание 3-карена — его количественная "визитная карточка" при сравнении с туями и можжевельниками.

---

4. Главные выводы из анализа SIMPER

1. **Количественная пропасть:** В семействе Кипарисовые существуют виды с гиперэкспрессией определенных ферментов. *Microbiota decussata* синтезирует *Thujopsan-2-alpha-ol* в промышленных масштабах по сравнению с родственниками. *Chamaecyparis lawsoniana* делает то же самое с лимоненом, а *Thuja plicata* — с альфа-туйоном.
2. **Монотерпены vs Сесквитерпены:**
    - Разделение между крупными родами (*Thuja, Chamaecyparis, Thujopsis*) часто базируется на количественной разнице легких монотерпенов (туйон, пинен, лимонен, сабинен).
    - Разделение близкородственных видов (особенно внутри рода *Juniperus*) базируется на тяжелых фракциях — сесквитерпенах (*Germacrene D-4-ol, Elemol, Caryophyllene, 10-epi-Cubebol*). Это говорит о том, что эволюция можжевельников сопровождалась активными мутациями в генах сесквитерпен-синтаз.
3. **Практическая ценность (Аутентификация):** Данные SIMPER — это готовая инструкция для хроматографиста.
    - Если перед вами масло с площадью пика лимонена в разы больше пинена + есть следы 10-epi-Cubebol $\rightarrow$ это *Chamaecyparis lawsoniana*.
    - Если доминирует пинен и борнилацетат $\rightarrow$ это *Chamaecyparis pisifera*.
    - Если зашкаливает Germacrene D-4-ol $\rightarrow$ это можжевельник ложноказацкий (*J. pseudosabina*).

Резюме: SIMPER идеально дополнил IndVal. Если IndVal показал нам "уникальные штрих-коды" растений, то SIMPER показал "весовые доли" компонентов, доказав, что химические профили этих таксонов статистически достоверно и глубоко различаются именно за счет мажорных компонентов эфирных масел.